

Finistech

Infrastructure Quant de Détection d'Alpha et Plateforme de Prop Trading

Yvann Landuré

25 mai 2026

Table des matières

1	Genèse du Projet et Démarche Itérative	2
1.1	L'Idee de Base (Finistech V1)	2
1.2	Limites Critiques du Modèle Initial	2
1.3	Le Pivot : Vers une Plateforme de Prop Trading (Finistech V2)	2
2	Architecture Technique et Traitement Étape par Étape	3
2.1	Étape 1 : Ingestion du Flux Global et Simulation de Liquidité	3
2.2	Étape 2 : Transmission et Appariement des Ordres (<i>Matching</i>)	3
2.3	Étape 3 : Analyse Quantitative et Gestion des Risques	3
2.4	Étape 4 : Big Data	3
2.5	Étape 5 : Restitution Multicouche sur le Dashboard	4
3	Développement et Viabilité de l'Aspect Business	5
3.1	1. Génération de Cash-Flow Immédiat (Les Frais d'Inscription)	5
3.2	2. Valorisation de la Donnée et Monétisation de l'Alpha	5
3.3	3. Capture des Commissions de Courtage Simulées	5

1 Genèse du Projet et Démarche Itérative

1.1 L’Idée de Base (Finistech V1)

L’intention initiale du projet **Finistech** était de concevoir une infrastructure de marché alternative de type *Multilateral Trading Facility* (MTF). Le modèle économique reposait sur les étapes suivantes :

1. **Amorçage de la Liquidité** : La plateforme agissait elle-même comme le premier et unique Teneur de Marché (*Market Maker* - MM). Elle proposait des prix attractifs avec un *spread* ultra-serré (faible marge) pour capturer le flux d’ordres (*Order Flow Capture*).
2. **Gamification et Promotion** : Grâce à l’analyse des flux de transactions, les traders individuels exécutant de gros volumes avec une performance positive étaient détectés par un module de gouvernance.
3. **Monétisation** : Ces traders performants étaient promus au rang de MM officiels pour apporter de la liquidité à la place de la plateforme, qui se rémunérait alors exclusivement via une micro-commission sur chaque transaction.

1.2 Limites Critiques du Modèle Initial

Une analyse quantitative des risques de marché a mis en évidence trois failles conceptuelles majeures rendant la V1 inviable :

- **La Sélection Adverse (*Toxic Flow*)** : Afficher des *spreads* ultra-serrés en tant que MM unique expose la plateforme à la toxicité des algorithmes de Trading Haute Fréquence (HFT). Ces acteurs, mieux informés ou plus rapides, vident la liquidité à chaque mouvement du marché mondial avant la mise à jour des prix de la plateforme, entraînant une perte systématique de capital pour le MM initial.
- **Le Contresens de l’Alpha** : Un trader rentable exploite un avantage statistique (*Alpha*) et cherche à garder sa stratégie confidentielle. Le forcer à devenir *Market Maker* l’oblige à afficher ses prix (donc à dévoiler son *Alpha*) et à porter un risque d’inventaire (subir le flux des autres), ce qui est un modèle antinomique avec son activité.
- **La Barrière Réglementaire** : Opérer une bourse ou une chambre de compensation réelle exige des licences d’exploitation complexes (MiFID II) et des exigences de fonds propres réglementaires disproportionnées pour une structure émergente.

1.3 Le Pivot : Vers une Plateforme de Prop Trading (Finistech V2)

Pour contourner ces risques tout en valorisant l’architecture technique développée, Finistech a pivoté vers un modèle de **Proprietary Trading Firm (Prop Firm) pilotée par la donnée**.

Le concept de carnet d’ordres n’est plus utilisé pour créer une bourse publique, mais sert d’environnement de simulation standardisé (le *Challenge*). Les traders ne s’affrontent pas entre eux ; ils paient un droit d’entrée pour prouver leur rentabilité dans des conditions de marché réelles. La valeur ajoutée de Finistech n’est plus l’apport de liquidité, mais sa capacité **Big Data à isoler mathématiquement l’Alpha** et à éliminer le biais de la chance. Une fois validés, les traders reçoivent un compte financé virtuel (*Funded Account*) dont les positions sont répliquées par la Prop Firm sur les vrais marchés institutionnels.

2 Architecture Technique et Traitement Étape par Étape

L'infrastructure logicielle est entièrement asynchrone, articulée autour de la boucle d'événements (*Event Loop*) de Python (`asyncio`). Le cycle de traitement d'un ordre et de la donnée s'effectue selon l'enchaînement strict suivant :

2.1 Étape 1 : Ingestion du Flux Global et Simulation de Liquidité

L'orchestrateur (`main.py`) initialise l'environnement.

- Une coroutine asynchrone (`fetch_api_prices_task`) interroge l'API Yahoo Finance toutes les 10 secondes pour récupérer le cours *spot* en temps réel de 5 matières premières majeures (*Or, Pétrole, Gaz, Cuivre, Maïs*). Un mécanisme de *Timeout* bascule sur des prix de secours (*fallbacks*) pour éviter le blocage du moteur.
- Un fournisseur de liquidité institutionnel simulé (`institutional_liquidity_provider`) injecte en continu des prix d'achat (*Bid*) et de vente (*Ask*) autour de ce cours de référence. Cela crée une contrepartie permanente (profondeur de carnet) pour les candidats.

2.2 Étape 2 : Transmission et Appariement des Ordres (*Matching*)

- 15 robots simulent des candidats au challenge (`candidate_worker`) et envoient des ordres d'achat/vente directionnels aléatoires à haute fréquence.
- Parallèlement, le terminal Streamlit (`Dashboard.py`) permet à un utilisateur humain d'envoyer un ordre réel. Cet ordre transite par un fichier JSON (`pending_orders.json`) agissant comme un bus de messages asynchrone.
- Le moteur (`MatchingEngine.py`) consomme ces ordres et recherche instantanément la meilleure contrepartie disponible dans le carnet (*Best Bid / Best Offer*). Si les conditions sont réunies, l'ordre est exécuté et un objet `Trade` est instancié.

2.3 Étape 3 : Analyse Quantitative et Gestion des Risques

Dès qu'un `Trade` est validé, il est soumis en temps réel au module de `Governance.py` pour analyse statistique :

- **Calcul de l'Alpha Score** : Le moteur compare le prix d'exécution avec l'évolution à court terme du prix moyen du marché (*Mid Price*). L'équation de l'avantage (*edge*) pour un achat est définie par :

$$\text{Edge}_{\text{BUY}} = \frac{\text{Mid}_{\text{Future}} - P_{\text{Execution}}}{P_{\text{Execution}}} \quad (1)$$

La moyenne glissante de cet indicateur sur les 100 derniers trades génère l'**Alpha Score**. Un score positif démontre que le trader anticipe correctement les micro-mouvements, prouvant la non-toxicité et l'intelligence de son flux.

- **Surveillance du Max Drawdown** : Le module calcule la balance actuelle du candidat ($\text{Balance Initiale} + \text{PnL cumulé} - \text{Commissions}$). Si la perte dépasse le seuil strict de 5,00 %, le candidat est instantanément disqualifié (`is_verified = False`).

2.4 Étape 4 : Big Data

Toutes les 0,1 seconde, l'historique complet des transactions en mémoire est converti en un `DataFrame` Pandas.

- Ce `DataFrame` est sérialisé et sauvegardé sur disque au format **Parquet** (`executed_trades.parquet`). Le format colonnaire Parquet permet des requêtes analytiques lourdes et du *backtesting* à très haute vitesse, indispensable pour traiter des millions de lignes en salle des marchés.

- Pour éviter toute corruption de fichier due aux accès concurrents (Streamlit lisant le fichier pendant que le moteur écrit), la persistance utilise une écriture atomique sur un fichier temporaire suivie d'un remplacement (`os.replace`).

2.5 Étape 5 : Restitution Multicouche sur le Dashboard

L'interface utilisateur Streamlit rafraîchit l'écran en continu en consommant le fichier Parquet. Elle structure l'affichage selon le profil de l'utilisateur : Terminal du Candidat (suivi du Challenge et passage d'ordres), *Risk Room* du gestionnaire (Visualisation du grand livre Parquet) et Espace Investisseurs (Leaderboard des performances d'Alpha).

3 Développement et Viabilité de l'Aspect Business

Le modèle Finistech V2 résout l'équation commerciale d'une Prop Firm moderne à travers trois leviers de revenus et de gestion du risque :

3.1 1. Génération de Cash-Flow Immédiat (Les Frais d'Inscription)

Dans le monde réel, plus de 90 % des traders échouent à valider les critères stricts d'un challenge de Prop Trading (à cause de la discipline ou du Max Drawdown). Les frais d'inscription payés par les candidats pour accéder à la plateforme d'évaluation Finistech constituent une source de revenus récurrents et hautement prévisibles, sans aucun risque de marché pour l'entreprise.

3.2 2. Valorisation de la Donnée et Monétisation de l'Alpha

Le véritable actif de Finistech est sa base de données **Parquet**. L'algorithme de calcul de l'**Alpha Score** agit comme un filtre d'extraction de traders rentables. Plutôt que de recruter des traders sur CV, la plateforme valide scientifiquement des algorithmes ou des comportements humains ayant un avantage statistique robuste. Le business model bascule ici vers un modèle d'**Asset Management** : la Prop Firm alloue son propre capital (ou celui d'investisseurs tiers via le *Leaderboard*) pour répliquer le flux de ces **Funded Traders** sur les vrais marchés, puis conserve un pourcentage majoritaire des gains générés (généralement une répartition 80/20).

3.3 3. Capture des Commissions de Courtage Simulées

La plateforme applique une commission de 0,02 % sur chaque transaction simulée. Dans le cadre de la simulation, ces frais agissent comme un *stress-test* pour s'assurer que l'Alpha du candidat est suffisamment puissant pour couvrir les frictions réelles d'un marché. Côté Backoffice (**Dashboard.py**), ces commissions mesurent le chiffre d'affaires théorique que l'infrastructure est capable de générer en traitant d'importants volumes d'ordres à la milliseconde.